Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 8

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ”GitHub, pas cu pas”

A efectuat : st. gr.SI – 264, Tîltu Daniel

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

MERSUL LUCRĂRII

Deoarece cont in GitHub deja am, tret la urmatoarea etapa cu Git. Dupa instalare verific daca Git s-a instalat.

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic> git --version
git version 2.56.0.windows.2
```

FIG. 1.1

Dupa verificarea versiunii, fac setarea Git-ului.

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic> git config --global user.name "whosAssuka"
>> git config --global user.email "whos.assuka@gmail.com"
>> git config --global init.defaultBranch main
>> git config --global pull.rebase false
PS C:\Users\Bianca Vlaic> git config --global --list
user.email=whos.assuka@gmail.com
user.name=whosAssuka
init.defaultbranch=main
pull.rebase=false
```

FIG. 1.2

Urmarind cerinta din A3, am creat un nou repozitoriu public, cu numele “exercitiu-git” si descrierea " Exercitii de git pentru Tehnici de programare"

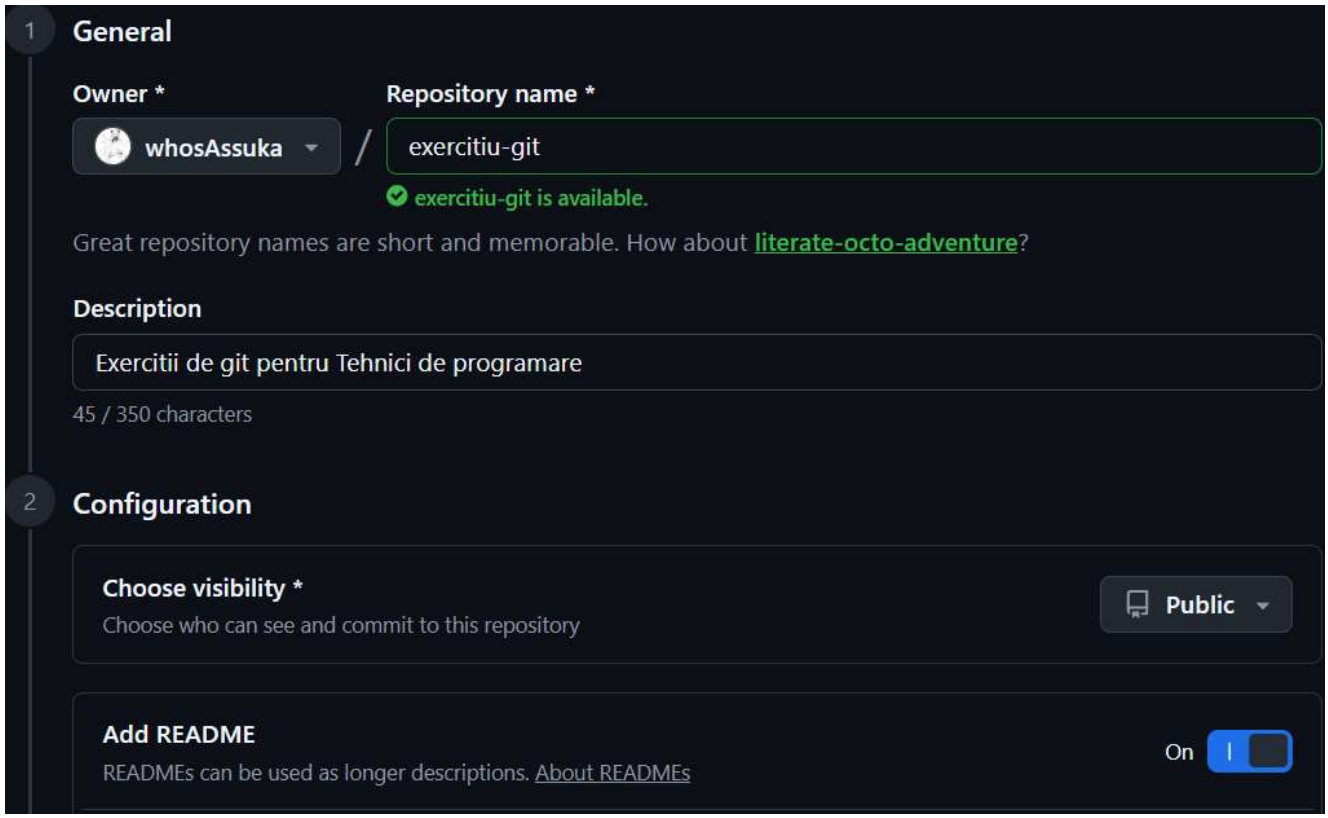


FIG. 1.3

Dupa am copiat link-ul la repositoriu si l-am clonat in folderul de lucru de pe desktop.

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic> cd Desktop/FDL_git
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git> git clone https://github.com/whosAssuka/exercitiu-git.git
Cloning into 'exercitiu-git'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git> cd exercitiu-git
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git> dir


    Directory: C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----         11/2/2026  10:41 PM             64 README.md
```

FIG. 1.4

Am creat un fisier nou in exercitiu-git, cu numele salut.py, l-am deschis cu powershell si dupa l-am rulat in powershell.

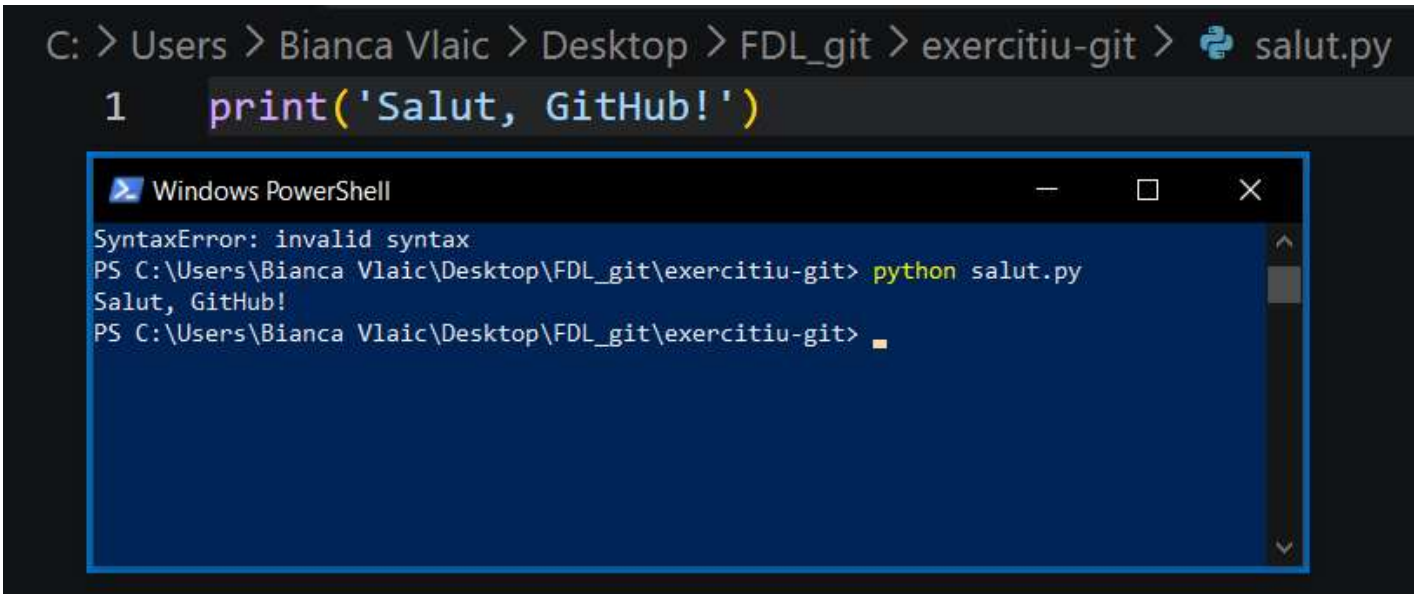


FIG. 1.5

Dupa am verificat statutul cu git status, si el mia spus ca este un untracked file si daca vreau sa ii dau commit, trebuie sa scriu git add si numele fisierului.

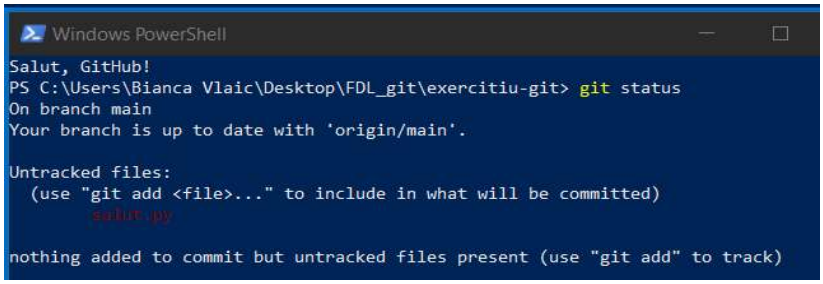


FIG. 1.6

Urmarind instructiunile din cerinta si sugestia care am primito de la git status, am folosit git add pentru acel fisier.

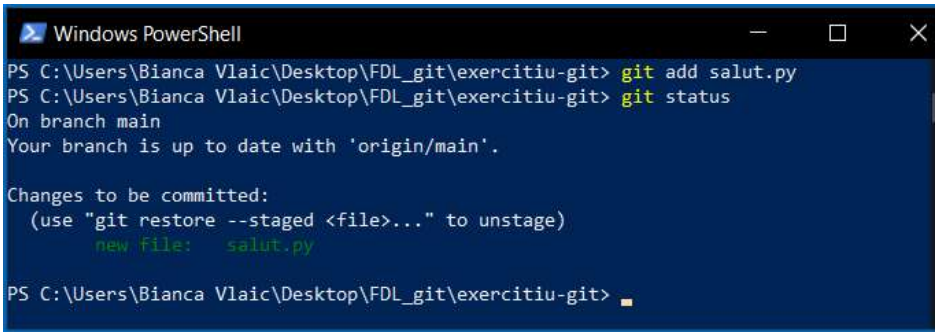


FIG. 1.7

Dupa git commit cu un mesaj scurt am dat si git push dupa ce fisierul meu a aparut pe git hub. Iar mesajul de autentificare nu mi-a aparut din cauza ca trecusem autentificarea mai inainte.

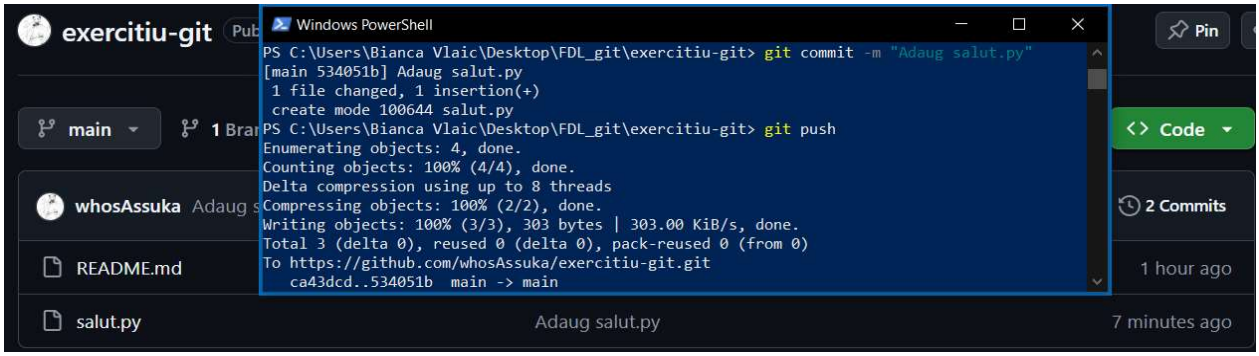


FIG. 1.8

Pentru a aduce schimbarile de pe git hub pe calculatorul meu se foloseste git pull

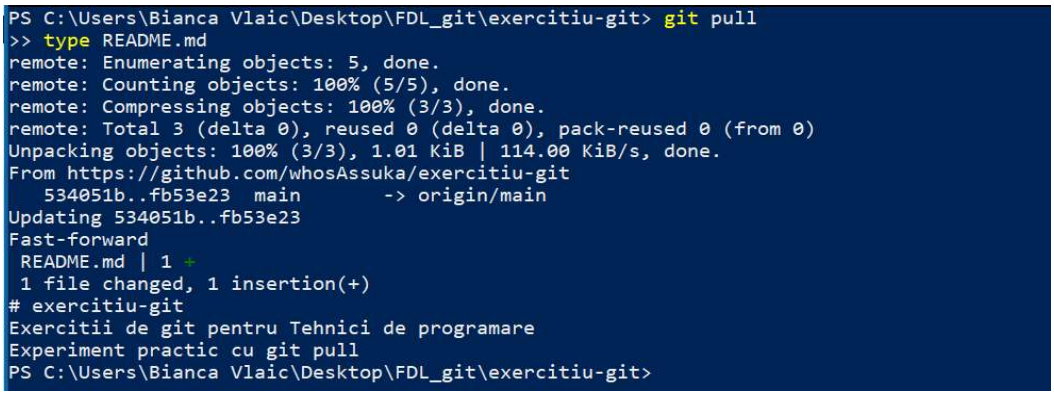


FIG. 1.9

Dupa crearea mediului virtual si incercarea de a vedea statutul nu am primit nimic, deoarece versiunea mea de python este 3.13 sau mai nouă



FIG. 1.10

Pentru a primi totusi un mesaj de la git status, am creat un fisier .gitignore care continea fisierele care trebuie de ignorat

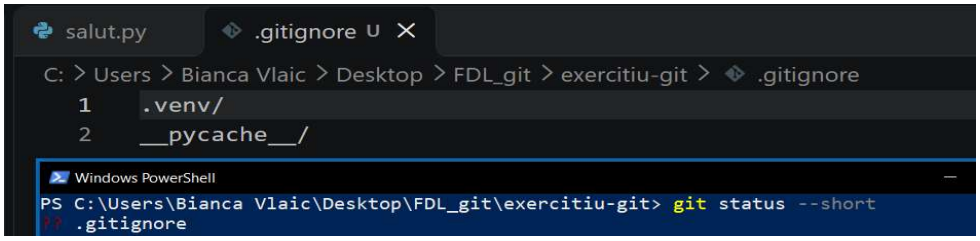


FIG. 1.11

Dupa asta dau push la fisierul .gitignore

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git> git add .gitignore
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git> git commit -m "Ignor mediul virtual"
[main 5e7e8e5] Ignor mediul virtual
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 338 bytes | 338.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/whosAssuka/exercitiu-git.git
   fb53e23..5e7e8e5  main -> main
```

FIG. 1.12

Afisarea logurilor

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git> git log --oneline
5e7e8e5 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Ignor mediul virtual
fb53e23 Update README with git pull experiment
534051b Adaug salut.py
ca43dcd Initial commit
```

FIG. 1.13

Cu git diff pot verifica schimbarile

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git> git diff
diff --git a/salut.py b/salut.py
index 753b1b1..4190df6 100644
--- a/salut.py
+++ b/salut.py
@@ -1 +1,2 @@
-print('Salut, GitHub!')
\ No newline at end of file
+print('Salut, GitHub!')
+print("al doilea")
\ No newline at end of file
```

FIG. 1.14

Cu git restore pot intoarce lucrurile inapoi, adica inainte de schimbarile facute.

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git> git restore salut.py
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git> git diff
```

FIG. 1.15

Ies din depozitul vechi cu primul exercitiu si fac un alt fisier pentru exercitiu 2, care il transform intru depozit git.

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic> cd exercitiu-2
PS C:\Users\Bianca Vlaic\exercitiu-2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Bianca Vlaic/exercitiu-2/.git/
```

FIG. 1.16

Creez fisierul README.md cu un mesaj, cu git add, adaug schimbarile si cu commit le salvez in log-uri.

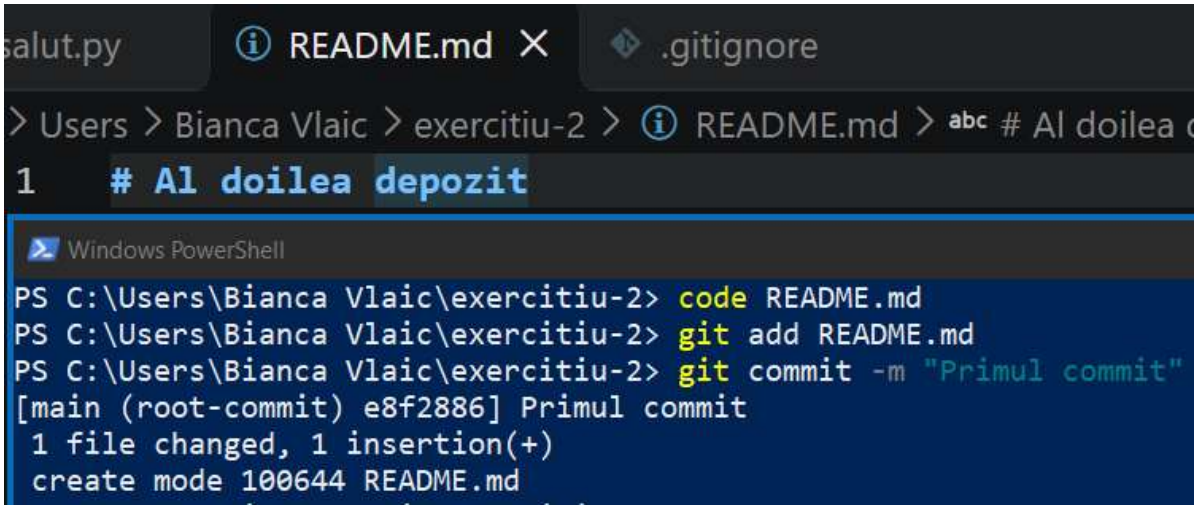


FIG. 1.17

Butez adresa ca origin, pun formatul main, si dau push la exercitiul 2.

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic\exercitiu-2> git remote add origin https://github.com/whosAssuka/exercitiu-2.git
PS C:\Users\Bianca Vlaic\exercitiu-2> git branch -M main
PS C:\Users\Bianca Vlaic\exercitiu-2> git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 234 bytes | 234.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/whosAssuka/exercitiu-2.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

FIG. 1.18

PARTEA B:

Pregatirea pentru partea B. Dau git pull pentru a sincroniza tot pana a incepe rezolvarea, cu mkdir creez folderul depanare si aduag in el cele doua fisiere de pe else.

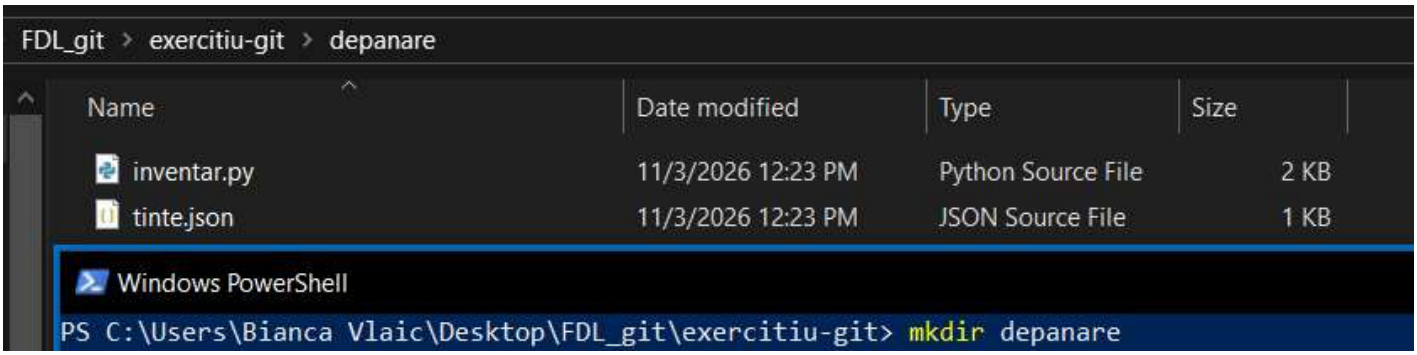


FIG. 2.1

Dupa creaea fisierelor, dau add si commit, cupa ce incep partea principala din punctul B.

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git> git add depanare
warning: in the working copy of 'depanare/inventar.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'depanare/tinte.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git> git commit -m "Pornire: invetar.py stricat"
[main 883bbec] Pornire: invetar.py stricat
 2 files changed, 75 insertions(+)
 create mode 100644 depanare/inventar.py
 create mode 100644 depanare/tinte.json
```

FIG. 2.2

Acum incep repararea programului, unde rulez programul, vad eroarea, o repar si dau commit la ceea ce am reparata.

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag 1000
  File "C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 8
    def incarca(cale)
                    ^
SyntaxError: expected ':'
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git\depanare> code inventar.py
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git\depanare> git commit -am "SyntaxError la incarca: lipseste :"
```

FIG. 2.3

Dupa ce am rezolvat toate problemele de la care imi crapa programul, am obtinut rezultatul rularii finale, dar deja problema este ca nu imi returneaza tot de ce am nevoie.

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite:  6
ssh: [22]
Peste 1000: []
Raport salvat in raport_inventar.json
```

FIG. 2.4

Dupa ispravirea tuturor greselilor in programul python, el prelucreaza corect datele din .json.

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite:  6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: ['192.168.56.102', '192.168.56.103', '192.168.56.104']
Raport salvat in raport_inventar.json
```

FIG. 2.5

Lista cu toate comiturile dupa care am dat push.

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\FDL_git\exercitiu-git\depanare> git log --oneline
2e51f2b (HEAD -> main) Second silet error: return grupe era in for si nu mergea mai departe de primul element
b40d3a0 ValueError: dupa ce am folosit port_valid, am adaugat si un if pentru a da skip la porturile invalide
2c03a56 Greaseala tacuta_1: prima greseala era ca returnul se afla in bucla for de aia se verificarea se oprea dupa prima adresa
bd37319 Greaseala tacuta_1: prima greseala era ca returnul se afla in bucla for de aia se verificarea se oprea dupa prima adresa
73487f3 NoneTypeError: Ultima eruare era din cauza la faptul ca in functia peste_prag line 41 se compara un int si un string, pentru ca progra
mul sa ruleze corect am mentionat in program ca tipul trebuie sa fie int
a96253a NoneTypeError: Rezultatul din pe_servicii nu se returna, de aia la final am adugat un return
25d17a5 KeyError: am folosit metoda get cu valoare de rezerva
b0f36cd TypeError: pe randul 52 in loc de + trebuia virgula, deoarece nu se pot aduna doua tipuri de date diferite
c6b2949 NameError:in loc te tinte esra scris tinta
a4c04b3 SyntaxError: lipsea un tab pe randul 19 inainte de return
```

FIG. 2.6

CONCLUZII

În urma efectuării acestei lucrări de laborator, am obținut deprinderi practice în depanarea progresivă a unui script Python și gestionarea codului prin sistemul de control al versiunilor Git. Am identificat și rezolvat pas cu pas erori de sintaxă, erori de execuție (precum `KeyError`, `TypeError`, `ValueError`) și greșeli de logică (suprascrierea listelor și indentarea incorectă). Totodată, am consolidat utilizarea terminalului PowerShell pentru operarea comenzilor Git (`pull`, `commit`, `push`), reușind să documentez fiecare stadiu al reparației și să sincronizez versiunea finală, complet funcțională, cu depozitul de pe GitHub.

BIBLIOGRAFIE

1. https://else.fcim.utm.md/course